

Capítulo VI: Product Implementation, Validation & Deployment

6.1. Software Configuration Management.

En esta sección, el equipo establece las decisiones y convenciones que permitirán mantener la consistencia durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software. La configuración abarca la gestión del código fuente, la configuración del entorno de desarrollo y el despliegue de las aplicaciones. Estas decisiones garantizan una colaboración eficiente, asegurando que todos los miembros del equipo trabajen de manera coherente y organizada.

6.1.1. Software Development Environment Configuration.

En esta sección se especifican y describen las herramientas y productos de software que los miembros del equipo deben utilizar durante el ciclo de vida del desarrollo, para garantizar la colaboración eficiente y la consistencia en el proyecto. Estas herramientas cubren todas las áreas clave, incluyendo la gestión del proyecto, el diseño UX/UI, el desarrollo, las pruebas y el despliegue.

Project Management

- Trello: Trello es una herramienta web para la gestión de proyectos que funciona en la mayoría de los navegadores. Se utilizó para organizar y registrar las tareas pendientes, en proceso y completadas, lo que permitió mantener un control claro del progreso del proyecto y las responsabilidades de cada miembro del equipo.

Product UX/UI Design

- Miro: Miro fue empleado para el desarrollo de mapas de escenarios y planificación visual, facilitando la comprensión y comunicación entre los distintos segmentos objetivo.
- Figma: Figma jugó un papel fundamental en la creación colaborativa de wireframes, maquetas y prototipos para el landing page, aplicaciones web y móviles. Su acceso es gratuito mediante una cuenta registrada, lo que facilita la colaboración remota entre los miembros del equipo.

Software Development

Landing Page:

El desarrollo de la Landing Page se realizó utilizando las tecnologías fundamentales para el diseño web moderno:

- HTML5: Para la estructura semántica del contenido.
- CSS3: Para el diseño visual, uso de media queries y animaciones básicas.
- JavaScript: Para la interactividad, validaciones de formularios y manipulación del DOM.

Estas tecnologías permiten una página ligera, responsive y optimizada para dispositivos móviles, garantizando una experiencia de usuario accesible y clara.

Frontend Web:

Para el desarrollo de la aplicación web se emplearon tecnologías del entorno frontend moderno:

- **HTML5**, **CSS3** y **JavaScript** como fundamentos esenciales.
- **Angular** como framework principal, permitiendo una arquitectura basada en componentes, enrutamiento interno, servicios reutilizables y vinculación bidireccional de datos.

Angular facilitó la creación de una interfaz dinámica y escalable, especialmente útil para usuarios como padres y administradores, quienes requieren acceso en tiempo real a información del transporte escolar.

Aplicación Móvil :

La aplicación móvil fue desarrollada de forma **nativa para Android** utilizando:

- **Android Studio** como entorno de desarrollo integrado (IDE).
 - **Kotlin** como lenguaje principal, por su interoperabilidad con Java, su sintaxis moderna y su orientación a la seguridad.
- Esta aplicación móvil complementa la experiencia web y ofrece a los padres una herramienta confiable para el seguimiento diario de sus hijos en el transporte escolar, directamente desde su smartphone.

IDE's de desarrollo

- WebStorm : Utilizado para la creación del **Landing Page** y la **aplicación web**. Este IDE, desarrollado por JetBrains, está optimizado para tecnologías web como **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript** y frameworks modernos como **Angular**, lo que permite una codificación más eficiente, estructurada y mantenible.
- Android Studio : Fue la herramienta principal para el desarrollo de la **aplicación móvil**. Esta se implementó en **Kotlin**, siguiendo las prácticas recomendadas para el desarrollo nativo en Android. Esto garantiza una experiencia de usuario fluida y una compatibilidad robusta con las versiones más recientes del sistema operativo.
- IntelliJ IDEA : Se empleó para el desarrollo del **backend** del sistema. Este potente IDE también desarrollado por JetBrains, permite integrar múltiples tecnologías y facilita la implementación de servicios, controladores y lógica de negocio. Además, ofrece herramientas avanzadas como **depuración**, integración con **bases de datos**, y compatibilidad con herramientas de construcción como **Gradle** o **Maven**.

Software Testing

- Para verificar el correcto funcionamiento del sistema en cada una de sus partes, se realizaron diversas pruebas utilizando herramientas específicas según el entorno. En el caso de la landing page y la aplicación web, se utilizaron navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, tanto en sus versiones de escritorio como móviles, lo cual permitió inspeccionar el comportamiento visual, la interacción del usuario y la correcta adaptación del diseño responsivo. Para el backend, se empleó Postman, una herramienta que permitió validar el funcionamiento de cada API desarrollada, comprobando los métodos HTTP, las respuestas recibidas, los códigos de estado y el formato de los datos enviados y recibidos. Finalmente, para la aplicación móvil, se utilizó el emulador integrado en Android Studio, que permitió simular dispositivos con distintas resoluciones y versiones de Android, lo cual facilitó la detección de errores y la comprobación de la experiencia del usuario en diferentes escenarios sin necesidad de usar un dispositivo físico.

Software Deployment

- **Firebase** : Plataforma en la nube que proporciona un conjunto completo de herramientas para el desarrollo, despliegue y alojamiento de aplicaciones web. Facilita a los desarrolladores la creación y publicación eficiente y escalable de sitios estáticos o dinámicos.

Software Documentation

- **Markdown** : Lenguaje de marcado ligero que permite dar formato al texto de forma sencilla utilizando texto plano. Se utiliza para documentar información relevante sobre el contexto, organización, producción y creación del proyecto.
- **Structurizr**: Herramienta para la creación rápida de diagramas C4 mediante una sintaxis similar a un lenguaje de programación. Requiere una cuenta registrada para su uso en la aplicación web.
- **Vertabelo**: Es una aplicación web colaborativa que facilita el diseño e implementación de bases de datos en una amplia variedad de motores.

6.1.2. Source Code Management.

En esta sección se detalla cómo el equipo gestionará el código fuente utilizando GitHub como plataforma y sistema de control de versiones. A continuación, se describen los medios y el esquema de organización que se implementarán para el seguimiento de modificaciones. El equipo aplicará el workflow GitFlow para organizar las ramas de desarrollo y mantendrá un seguimiento estricto del versionado y los commits.

Organización y Gestión del Trabajo

El trabajo colaborativo fue gestionado a través de la plataforma GitHub, utilizando una organización dedicada:

- **Organización:** [Desarrollo-de-Soluciones-IOT-1ASI0572](#)
- **Repositorio de la Landing Page:** [EduGo-landing-page](#)
- **Repositorio del FrontEnd:** [EduGo-FrontEnd](#)

Flujo de Trabajo con GitFlow

Para garantizar un desarrollo ordenado, se adoptó la estrategia de ramas **GitFlow**, que permite un control riguroso del ciclo de vida del software.

Ramas Principales

- **main**
 - Contiene versiones estables listas para producción.
 - Solo recibe cambios desde ramas **release** o **hotfix**.
- **development**
 - Rama de integración para las funcionalidades en desarrollo.
 - Se parte de esta rama para crear nuevas funcionalidades (**feature**).

Ramas Secundarias

- **feature/<nombre_funcionalidad>**
 - Usadas para implementar nuevas características.
 - Se crean desde **development**.
 - Una vez completadas, se fusionan nuevamente con **development**.
 - Ejemplo: **feature/add-analytics-dashboard**

6.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

Para el desarrollo de futuros sprints se utilizarán las siguientes convenciones en el código:

Idioma:

- La documentación y elaboración de informes se realizarán en español.
- Los nombres de archivos, variables, clases, funciones y constantes en HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Java estarán en inglés.

Clases y funciones:

- Los identificadores para clases y funciones se escribirán en inglés.

Comentarios y documentación del código:

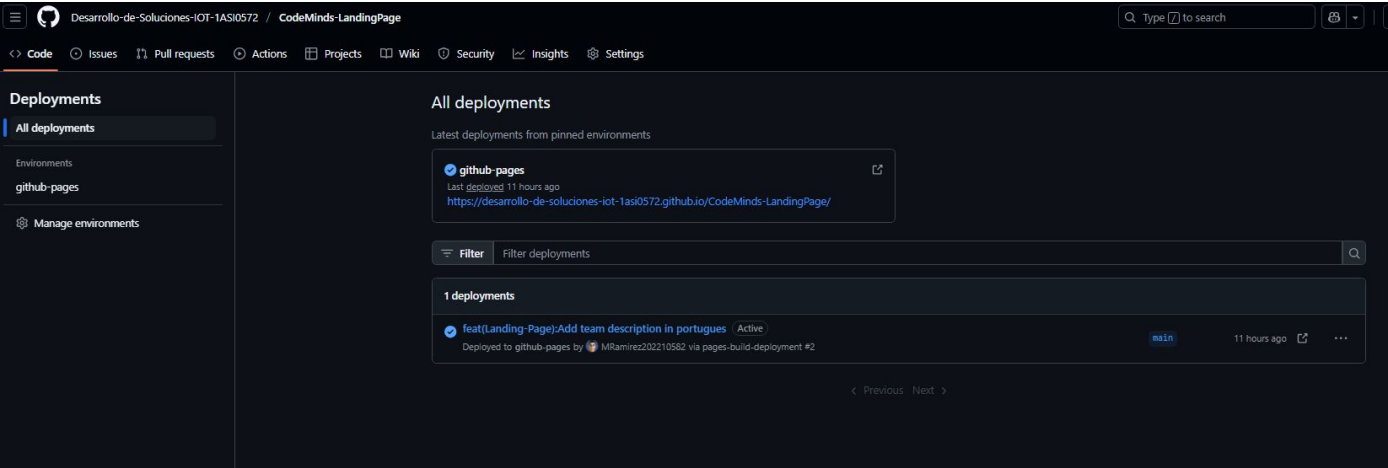
- Se promoverá el uso de comentarios claros y breves en español, para explicar el propósito y funcionamiento de las partes relevantes del código, facilitando así la comprensión para todo el equipo de desarrollo.

6.1.4. Software Deployment Configuration.

La configuración de despliegue de software para la solución propuesta depende del componente específico que se esté desplegando. A continuación, se detallan las configuraciones de despliegue para cada uno de los componentes principales del proyecto.

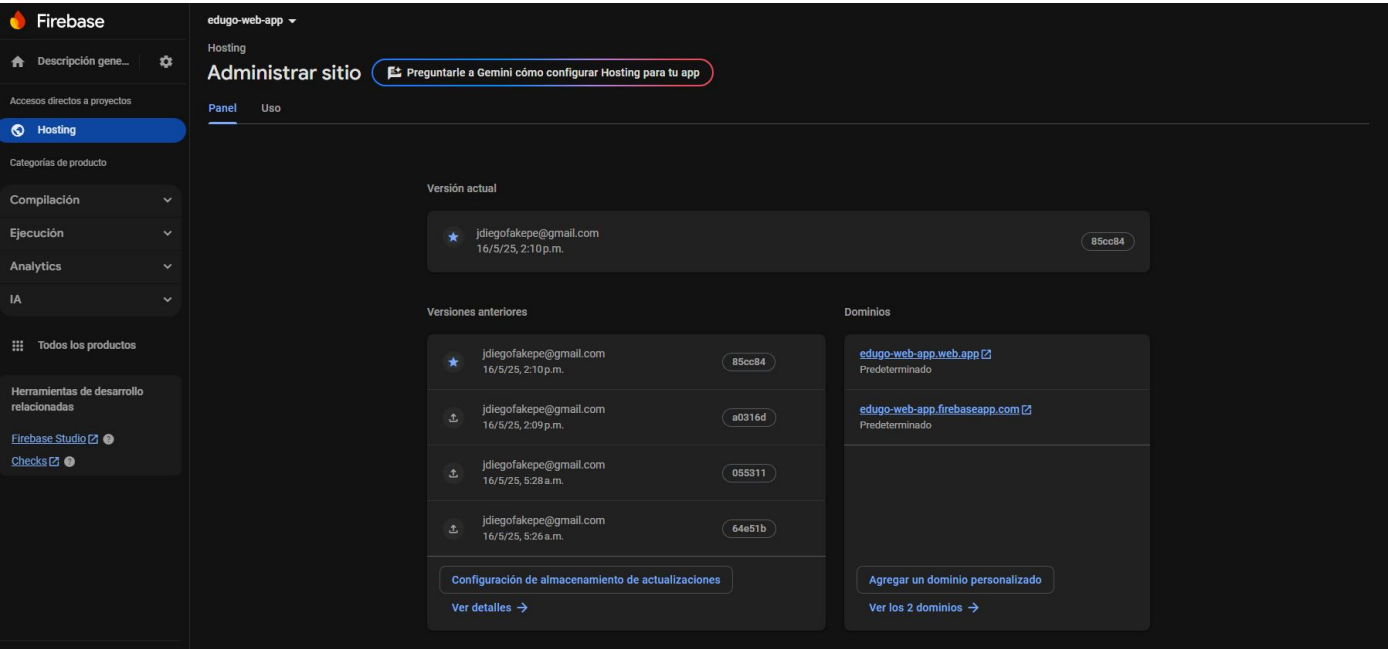
Landing Page

La landing page fue desplegada utilizando **GitHub Pages**, un servicio gratuito que permite alojar sitios web estáticos directamente desde un repositorio de GitHub. Este servicio es ideal para proyectos de código abierto y proporciona una forma sencilla de compartir el trabajo con el público.



Aplicación Web

La aplicación web fue desplegada utilizando **Firebase Hosting**, un servicio de Google que permite alojar aplicaciones web de forma rápida y segura. Firebase Hosting es ideal para aplicaciones de una sola página (SPA) y proporciona características como SSL automático, integración con otras herramientas de Firebase y un CDN global para mejorar la velocidad de carga.



6.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

En esta sección, detallamos el proceso completo de implementación, pruebas, documentación y despliegue de los distintos componentes que conforman la solución. Esto incluye el desarrollo de nuestra Landing Page, que sirve como punto de entrada y presentación de nuestro producto al público general, así como la implementación de los Servicios Web, Aplicaciones Web, Aplicaciones Móviles y Aplicaciones Embebidas que constituyen el núcleo funcional de nuestra propuesta.

A lo largo de esta sección, explicamos cómo hemos abordado cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software para estos componentes, desde la planificación inicial y el diseño, hasta la ejecución de pruebas y el despliegue en entornos de producción. Detallamos las tecnologías utilizadas, los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas para asegurar que cada componente cumpla con los requisitos establecidos y proporcione una experiencia de usuario óptima.

6.2.1. Sprint 1

6.2.1.1. Sprint Planning 1.

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
Date	2025-05-02
Time	20:00 PM
Location	Virtual meeting via Discord
Prepared By	Angel Antonio Cancho Corilla / Juan Diego Cueto Dominguez / Scott Jacobo Huachaca Advincula / Marcelo Sebastian Ramirez Ramirez / Paolo Del Carmen Martinez Villanueva / Xiao Lian Li Zegarra
Attendees (to planning meeting)	Angel Antonio Cancho Corilla / Juan Diego Cueto Dominguez / Scott Jacobo Huachaca Advincula / Marcelo Sebastian Ramirez Ramirez / Paolo Del Carmen Martinez Villanueva / Xiao Lian Li Zegarra
Pre-Sprint Review Summary	During the preparation phase, the sprint bases were defined, focusing on the development of the Landing Page and the business logic applied to the Front-End design of the web application.
Initial Sprint Retrospective Summary	The objectives set in Sprint 1 were met, however, opportunities for improvement in time and task management were identified.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Our focus is on delivering a clear and simple landing page that communicates the main value of our service. Also an interface, that allows administrators, to visualize business related information and analytics.We believe the mentioned functionalities development will increase the value in the experience for our users.This will be confirmed when new visitors learn more about our service and users are using the implemented features
Sprint 1 Velocity	
Sum of Story Points	16 Story Points

6.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Leadership and Collaboration Matrix (LACX)

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Landing Page Development (L/C)	Business Logic for Front-End (L/C)	Administration Interface (L/C)	Data Visualization (L/C)	Analytics (L/C)
Cancho Corilla, Angel Antonio	angerlessdev	L	C	C	C	L
Cueto Dominguez, Juan Diego	JDu202012207	C	L	C	L	C
Huachaca Advincula, Scott Jacobo	Scott-Huachaca	C	C	L	C	C
Ramirez Ramirez, Marcelo Sebastian	MRamirez202210582	C	C	C	C	L
Del Carmen Martinez Villanueva, Paolo	paolomv02	C	L	C	C	C
Li Zegarra, Xiao Lian	XLianLZ	C	C	L	C	C

6.2.1.3. Sprint Backlog 1.

Sprint 1

User Story	Work-Item / Task
------------	------------------

User Story		Work-Item / Task					
Id	Title	Id	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
HU10	Generación de reportes automáticos	TA01	Lógica para la generacion de reportes	Programacion de la logica vinculada a la generacion de reportes	5 horas	Angel Cancho-Paolo Martinez	Done
HU45	Visualización del historial de incidentes	TA02	Desarrollo del listado de incidentes	Listado de incidentes recibidos de un endpoint	2.5 horas	Juan Diego Cueto	Done
		TA03	Vista de Incidentes	Desarrollo de la vista de que muestra informacion detallada de la lista de incidentes	2.5 horas	Scott Huachaca	Done
HU52	Visualizacion de proposito y beneficios del servicio	TA04	Navegacion	Implementacion de una barra de navegacion	1 hora	Xiao Li	Done
		TA05	Contenido Principal	Insercion de informacion en la landing page	2 horas	Xiao Li	Done
HU53	Formulario de Contacto	TA06	Formulario	Desarrollo de formulario con campos de contacto(nombre, correo, mensaje, etc.)	2 horas	Marcelo Ramirez	Done

6.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.

Para este primer sprint se decidió trbajar en una rama diferente para después unirlo todo en develop. Cada miembro ha realizado un commit para luego hacer merge.

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-LandingPage	main	de87e5cb957edb9c71d78843c64ff5b761060c2b	fix(landing-page): set english as default language	13/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	3bfbb3898b963e1e82bd4551dfaae948e3b1504f	feat(landing-page): add language configuration file	13/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	3b1c3c3320f227ac5f1ab5d909b52c19414b1fcd	feat(landing-page): style sheet initial commit	13/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	0093fdb53adc93987efdc078f1d54d1d49024dd3	feat(landing-page): script file initial commit	13/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	4cf928b3881c5245f13d654fb9b879f57f2c830c	feat(landing-page): html file initial commit	13/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	67d79de6195f29a88e98b6614db9878c3b22bbd7	feat(Landing-Page): Add team description in portugues	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	e4592aab9c36bcfd1e116e55597a408ad2ea5e08	feat(Landing-Page): add team description translation	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	790ce5d99a62f0be973d0fffb3ef3e9738df9553	feat(Landing-Page): add Team photo	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	8d945be380998242fd8dafe0e6d25f0abe678bb5	feat(Landing-Page): add team profile images	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	b93812f67ca125711b99050460703265f26fc929	chore(landing-page): manage contact and team translations	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	dfc49155d29e9517508dfa4516f63524cc51a9b2	chore(landing-page): contact and team styles	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	eb128daedcdf4758eb5710c8751e7770a11aa2cf	chore(landing-page): add contact and team references to the home	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	2b6750085efaf5a521b69be888e9d8eacf4581f6	feat(landing-page): add team html file	15/05/2025
CodeMinds-LandingPage	main	cfe4749e33cbd6eebd0e3b76ffaf629ee433f2aa	feat(landing-page): add contact html file	15/05/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-LandingPage	main	22ef41e8c68294a78d49acae7b62fbd6b90f7bdc	chore(landing-page): set english as default language	15/05/2025
edugo-web-application	develop	b8307949e7b3234859c51b4ccf784a6959713c58	feat(dashboard): add view dashboard	15/05/25
edugo-web-application	develop	35dd827d518592fdab57c292c46249fa541d1411	feat(develop): add header component	15/05/25
edugo-web-application	main	2c4ecee3371b8c08c8944ad06a791beb948494ba	docs: update readme with installation instructions	15/05/25
edugo-web-application	main	117a7e4348fd934cbfac10a7766f4f80cca3ee04	chore: initial commit	15/05/25
edugo-web-application	develop	87a4baf387429c8bd1e8309b153ababfe861d8c3	refactor: update navigation routes with semantic rules	16/05/25
edugo-web-application	develop	025e6e36dd321a23530898339d6ba9ecdca36a82	feat(profiles): add component for profile	16/05/25
edugo-web-application	develop	2b2888b8dacc6ad889d6e8c6395a66c15187602a	fix(develop): fix merge errors	16/05/25
edugo-web-application	feature/add-reports-table	fe48c3d8be5a2120fb85b1ff60610cced0431a57	feat(add-reports-table): merged in develop branch	16/05/25
edugo-web-application	feature/add-analytics-dashboard	efcd0c7f72f4eddb0aa078419bdeccc544543940	refactor(analytics): update models and services for new fake API data	16/05/25
edugo-web-application	develop	79e054aa940d0e0b7cb05354505a92699aa3cde1	refactor(iam): add logo icon to sign-in and route login to dashboard	16/05/25
edugo-web-application	develop	f2237a290593f733df798f66e851da39b04dd133	feat(iam): add sign-in page and set login as principal route	16/05/25
edugo-web-application	develop	fef1688972539792753109a14dca2df9206c4ee3	chore(update): update api url	16/05/25
edugo-web-application	feature/add-reports-table	4f3143818ddce8c519eb2ae4c9d625fd11b86fa5	feat(add-reports-table): add table filter	16/05/25
edugo-web-application	feature/add-reports-table	ce0fe99ebbdd4f3c38081342f6bcfce57be3c6d	feat(add-reports-table): add incidents model	16/05/25
edugo-web-application	feature/add-reports-table	43f8f6d6c076908c8f2bccd7541ab074417ce025	feat(add-reports-table): add reports table	16/05/25

6.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review.

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-LandingPage	main	67d79de6195f29a88e98b6614db9878c3b22bbd7	feat(Landing-Page):Add team description in portugues	16/05/25
edugo-web-application	main	87a4baf387429c8bd1e8309b153ababfe861d8c3	refactor: update navigation routes with semantic rules	16/05/25

6.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review.

Para el logro de este proyecto, se realizó el despliegue tanto de la Landing Page, como la primera versión de la aplicación web, las cuales se encuentran en los siguientes enlaces a continuación:

Para el landing page Contact Enlace a la Landing Page: <https://shorturl.at/gUWFP>

Para la aplicación web Contact Enlace al FrontEnd: <https://edugo-web-app.web.app/sign-in>

Enlace del video de evidencia: <https://shorturl.at/ca4qS>

6.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

A continuación se presenta la documentación de los servicios de la aplicación web, incluyendo la descripción de los endpoints disponibles.

Endpoint	Http Verb	Accion	Descripcion
----------	-----------	--------	-------------

Endpoint	Http Verb	Accion	Descripcion
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/drivers.json	GET	Obtener conductores	Devuelve información de los conductores registrados, incluyendo datos personales, número de licencia, vehículo asignado y estudiantes a su cargo.
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/parents.json	GET	Obtener apoderados	Devuelve información de los padres de familia registrados, incluyendo nombre, DNI, número telefónico, foto y los estudiantes a su cargo
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/students.json	GET	Obtener estudiantes	Devuelve información de los estudiantes registrados, incluyendo su nombre, colegio, grado, código RFID, foto y relación con su apoderado y conductor asignado.
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/analytics-drivers.json	GET	Obtener analíticas	Devuelve analíticas de rendimiento de los conductores, incluyendo resumen de incidentes (desvíos, tardanzas, excesos de velocidad), tiempos de llegada y distancias recorridas por día.

6.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

Para el sprint presentado de la landing page y FrontEnd se optó por varias herramientas para su desarrollo.

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio de la landing page, donde se subió el código fuente.
- *Angular*: Se utilizó para crear el web app funcional con la ayuda de un fakeapi
- *GitHub Pages*: Es la plataforma donde se desplegó la landing page. Se eligió por ser una solución gratuita, rápida y sencilla que permite publicar directamente desde el repositorio de GitHub.

Deployamiento del landing Para el despliegue de la landing page, se configuró el servicio de GitHub Pages siguiendo los siguientes pasos:

1. Se accedió al repositorio en la plataforma de GitHub.
2. En la parte superior del repositorio, se hizo clic en la pestaña **"Settings"**.
3. En el menú lateral izquierdo, se seleccionó la opción **"Pages"**.
4. En la sección **"Source"**, se eligió la rama **main** como origen y la carpeta raíz **(/)** como directorio de publicación.
5. Finalmente, se hizo clic en **"Save"** para guardar los cambios y activar el despliegue. 

6.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint.

Para esta sección del documentos, añadimos los insights realizados durante el sprint, tanto de la realización de la aplicación web, como el landing page:

Insights del LandingPage, donde se muestran los commits realizados al repositorio en el ultimo mes 

Insights del FrontEnd, donde se muestran los commits realizados al repositorio en el ultimo mes 

6.2.2. Sprint 2

6.2.2.1. Sprint Planning 2.

Sprint #	Sprint 2
Sprint Planning Background	
Date	2025-06-26
Time	20:00 PM
Location	Virtual meeting via Discord
Prepared By	Angel Antonio Cancho Corilla / Juan Diego Cueto Dominguez / Scott Jacobo Huachaca Advincula / Marcelo Sebastian Ramirez Ramirez / Paolo Del Carmen Martinez Villanueva / Xiao Lian Li Zegarra
Attendees (to planning meeting)	Angel Antonio Cancho Corilla / Juan Diego Cueto Dominguez / Scott Jacobo Huachaca Advincula / Marcelo Sebastian Ramirez Ramirez / Paolo Del Carmen Martinez Villanueva / Xiao Lian Li Zegarra
Pre-Sprint Review Summary	During the preparation phase, the sprint bases were defined, focusing on the development of the Landing Page and the business logic applied to the Front-End design of the web application.
Initial Sprint Retrospective Summary	The objectives set in Sprint 1 were met, however, opportunities for improvement in time and task management were identified.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Goal	Our focus is on delivering _____. Also an interface, that allows administrators, to visualize business related information and analytics.We believe the mentioned functionalities development will increase the value in the experience for our users.This will be confirmed when _____
Sprint 2 Velocity	

Sprint #	Sprint 2
Sum of Story Points	Story Points

6.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Leadership and Collaboration Matrix (LACX)

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Landing Page Development (L/C)	Business Logic for Front-End (L/C)	Administration Interface (L/C)	Data Visualization (L/C)	Analytics (L/C)
Cancho Corilla, Angel Antonio	angerlessdev	L	C	C	C	L
Cueto Dominguez, Juan Diego	JDu202012207	C	L	C	L	C
Huachaca Advincula, Scott Jacobo	Scott-Huachaca	C	C	L	C	C
Ramirez Ramirez, Marcelo Sebastian	MRamirez202210582	C	C	C	C	L
Del Carmen Martinez Villanueva, Paolo	pao1omv02	C	L	C	C	C
Li Zegarra, Xiao Lian	XLianLZ	C	C	L	C	C

6.2.2.3. Sprint Backlog 2.

Sprint 2

User Story	Title	Work-Item / Task	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
US01	Interfaz de inicio clara y atractiva en la app móvil	TA01	Diseño UI	Diseño visual y estructura inicial de la pantalla principal	3 horas	Marcelo Ramirez	Done
		TA02	Implementación funcional	Programación de la interfaz usando Flutter	4 horas	Scott Huachaca	Done
US03	Notificación a padres al subir y bajar del transporte	TA03	Envío de notificaciones	Implementación de lógica para enviar push al subir/bajar	3 horas	Juan Diego Cueto	In-Process
		TA04	Integración con backend	Conexión con eventos y base de datos para detección de subida/bajada	2 horas	Paolo Martinez	To-Review
US04	Visualización en mapa de la ruta y ubicación del vehículo	TA05	Mapa en tiempo real	Visualización en Google Maps o Mapbox	3.5 horas	Xiao Li	Done
		TA06	Seguimiento de ubicación	Uso de GPS del dispositivo para actualizar la posición en el mapa	2.5 horas	Angel Cancho	Done
US06	Registro y alerta por exceso de velocidad	TA07	Alerta de velocidad	Alerta visual o sonora cuando se supera el límite	3 horas	Marcelo Ramirez	In-Process
		TA08	Registro histórico	Guardado de los eventos de exceso de velocidad en la base de datos	2 horas	Juan Diego Cueto	To-do
US12	Comunicación entre app y backend mediante API REST	TA09	Endpoints REST	Definición y documentación de endpoints para app móvil	2 horas	Paolo Martinez	Done
		TA10	Consumo desde app	Llamadas desde la app a los servicios REST	2 horas	Xiao Li	Done
US13	Implementación de seguridad JWT para usuarios	TA11	Generación y validación de JWT	Implementación de JWT en backend para autenticar usuarios	3 horas	Scott Huachaca	Done
US15	Visualización de rutas predefinidas	TA12	Módulo de rutas	Mostrar lista de rutas según zona y horario	2.5 horas	Marcelo Ramirez	In-Process

User Story	Title	Work-Item / Task	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
US16	Configuración manual de rutas por el conductor	TA13	Editor de rutas	Interfaz para que el conductor cree o edite rutas manualmente	3 horas	Angel Cancho	To-do
US18	Acceso restringido según rol de usuario en sitio web	TA14	Middleware de roles	Configuración de accesos y permisos para usuarios (admin, padres, conductor)	2 horas	Xiao Li	Done
US21	Notificación de retraso del transporte	TA15	Lógica de cálculo de retraso	Comparar hora estimada con tiempo real para enviar alerta	2.5 horas	Juan Diego Cueto	To-Review
US22	Visualización de estudiantes con fotos por el conductor	TA16	Módulo visual conductor	Mostrar lista de estudiantes con nombre y foto en app del conductor	2 horas	Paolo Martinez	Done
US23	Visualización de datos del conductor por parte de padres	TA17	Perfil de conductor	Mostrar datos como nombre, experiencia, licencia	1.5 horas	Scott Huachaca	Done
US26	Historial de velocidad por unidad	TA18	Visualización de historial	Tabla o gráfico de velocidades por fecha y hora	2.5 horas	Xiao Li	In-Process
US27	Reporte mensual de control de aforo	TA19	Generación de reporte	Consolidar datos de abordaje mensual por unidad	3 horas	Marcelo Ramirez	To-do
US28	Historial detallado de rutas y ubicaciones	TA20	Visualizador de historial	Mostrar recorrido por fecha con puntos GPS	3.5 horas	Angel Cancho	To-do
US32	Notificación de llegada próxima del transporte	TA21	Alerta por proximidad	Lógica basada en coordenadas para activar alerta de llegada	2 horas	Paolo Martinez	To-do
US33	Activación de modo emergencia en la app de conductor	TA22	Botón de emergencia	Desarrollo de botón visible y funcional en la app	2 horas	Juan Diego Cueto	In-Process
US42	Personalización de notificaciones por tipo	TA23	Filtro de notificaciones	Permitir elegir qué tipo de alertas recibir	1.5 horas	Xiao Li	To-do
US43	Visualización de estado de los estudiantes en tiempo real	TA24	Módulo de estado en vivo	Mostrar si el estudiante está en ruta, abordó, bajó, etc.	3 horas	Scott Huachaca	In-Process
US48	Implementación de sistema propio de notificaciones internas	TA25	Servicio de notificaciones	Sistema alternativo al de Firebase con servidor propio	4 horas	Marcelo Ramirez	To-do
US49	Recuperación de contraseña por correo electrónico	TA26	Módulo de recuperación	Formulario y lógica para enviar enlace de restablecimiento	2 horas	Angel Cancho	Done

6.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review.

Para este segundo sprint se decidió trabajar en ramas diferentes para después unirlos todo en develop. Cada miembro ha realizado un commit para luego hacer merge.

CodeMinds-Backend:

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Backend	feature/analytics	d5d79ac6f6d8e069abde9e471c8a08099a055823	feat(analytics): add analytics	05/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/iam	47bd4e33395c449f916244bf43093054df48c3fa	feat(iam): add user and role management with exception handling	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/iam	786b2c3891934e37b08a5af573b2d892ee40d6f3	feat(iam): implement query and command services for user and role management	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/iam	4fd0fe2181ddba12a324cc1bea4151e580025e9d	feat(iam): add implementation of JWT and BCrypt token services with security filters	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/iam	dbf7f23a418d68b8632232b9d0be97e52db6c143	feat(iam): add authentication and user management endpoints with role seeding	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/iam	9ca324d6f49b15bcc57b8db00f74f1e38a153129	feat(iam): add auditing support with abstract models and open-api configuration	13/05/2025
CodeMinds-Backend	feature/iam	a2c8dc5a5e11b6261869bf13811c5ae08d8f4ed4	feat(iam): add message resource record for standardized message handling	13/06/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Backend	feature/profiles	0da3d186af2de80578618004fa6a817326077edc	feat(profiles): add profiles bc	09/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/profiles	ce7666060d2838f51baa725a018b14c6d1493410	fix(profiles): fix profiles services	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/profiles	033f78099cb9e70cf3c30d8b17c519db29086f5a	feat(profiles): add acl with IAM	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	5363f7c9e3d4f5aa5e45208b0e049086f92eacfe	feat: add RealTimeNotification	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	3c7d7d9bb583b38dbaa259e1adad6913a850f5e0	feat: add AuditableModel	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	7c425f6bd5cf96a0dbfffa773bbd48a9c96b163b	feat: add AuditableAbstractAggregateRoot	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	c6e330890cabf2e7769944abfade51b439b7d11c	feat: add CorsConfig	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	e1f323265d37f37dfb3ba96a411ef31f145fc45d	feat: add RealTimeNotificationCommandService interface	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	7fefc1188807093685010975da686e9933b7aa75	feat: add SnakeCaseWithPluralizedTablePhysicalNamingStrategy class	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	ea7685bea0b6faa722ced5b5c51f9c5561e53bd3	feat: add CreateRealTimeNotificationResource record	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	d4b9b90c0f406bfe6ee8351514b6a5877f0ccfb6	feat: add GetAllRealTimeNotificationsQuery record	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	21c1f032a14ba889acf7e338b6cdb80ad011aa11	feat: add GetRealNotificationsForUserId record	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	1cf4ada80e85053469ba4f3ff0628a55662ab99	feat: add GetRealNotificationsForUserType record	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	5aca9faaf9a882c89729eacca0e1748578ae3e44	feat: add NotificationEvent value object	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	405f7039b4937b100f01e778231f0041ce5357d0	feat: add OpenApiConfiguration for API documentation	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	089956a90d3f7526f6a3e46149644b19c3c6e030	feat: add RealTimeNotificationCommandServiceImpl implementation	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	2e0440caa08b37af00379dad7fc2ddcf655aee66	feat: add NotificationStatus enum	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	4b429657648075441516a6b8e16f1008176b2b78	feat: add CreateRealTimeNotificationCommandFromResourceAssembler class	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	23edb522e640703daf7c0eb14af7c209351da9b0	feat: add RealTimeNotificationController with CRUD endpoints	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	bea206d0760baa8f722ba35841b96dcf10ea6018	feat: add tripId and studentId fields to RealTimeNotification class	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	6b0b06862dac3e00de80b45bc315fe155e00e2c3	feat: add getters for eventType and description in NotificationEvent class	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	311488a8625777fc9997a56b4fbd739ebc696a9e	feat: add StudentBoardedEventListener to handle student boarding events	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	29f1eb6741d43e6786af3759b3a0c48890026634	feat: enhance RealTimeNotificationResourceFromEntityAssembler to include additional fields	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	353356ef153ff65269e3cda56b8134229a2cfc0	feat: expand RealTimeNotificationResource to include eventType, description, timestamp, tripId, and studentId	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	7128a5fa223e2fbc9e8237556a70157a01a1be0	feat: add methods to RealTimeNotificationRepository for querying by studentId, tripId, and userId with tripId	12/06/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	937c5bd6059bb70f6c11cfa736a136cb1a05b204	feat: add query methods in RealTimeNotificationQueryServiceImpl for studentId, tripld, and userId with tripld	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	39e918c15c90ce0ba5379cb77ad48ceddc29b905	feat: add query methods in RealTimeNotificationQueryService for studentId, tripld, and userId with tripld	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	7dc1852a16a0ab5a7d2dff48fe35075c8ba98d4d	feat: update RealTimeNotificationCommandServiceImpl to include tripld and studentId in notification creation	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	ac575434ea5b7f602bcb8faabc48cca06387336f	feat: add GetRealNotificationsForUserAndTrip record for user and trip notification queries	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	eba42763b4b3a968447b0b62efd4d84d49405328	feat: add GetRealNotificationsForTripld record for trip notification queries	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	9f3cf79f843a41ed3185f99b4276b6f12df96244	feat: add GetRealNotificationsForStudentId record for student notification queries	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	3e1aa52ff0fd1947d4edadd3a685a763443a3c1b	feat: extend CreateRealTimeNotificationResource to include tripld and studentId	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	9aa67130a856631840c74ea21f911b2ca6f7bec9	feat: update CreateRealTimeNotificationCommandFromResourceAssembler to include tripld and studentId	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	9f189d7e4c6295ac7634d1efd2a6df2ccf48f54e	feat: extend CreateRealTimeNotificationCommand to include tripld and studentId	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	e5b1ec2ba76481a8ec54c79b2ce28967f5ee8bd1	feat: add endpoints to retrieve notifications by tripld, studentId, and userId with tripld	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	211cfb82fb14ca5e63bf221d75bffc8e4a5f3615	feat: add StudentExitedEventListener to handle student exit events and create notifications	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	a20375e44d5f52a06c9d46cbb3adb0719fb8d4c7	feat: add TripEndedEventListener to handle trip end events and create notifications	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	53742585c278767ad7745de147f74fa3bc6c064b	feat: add TripStartedEventListener to handle trip start events and create notifications	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	61a58e35f6293dc787b17b0ba11b44dd17d70578	feat: add SpeedExceededEventListener to handle speed exceeded events and create notifications	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	ba574f6ac7827aa2b2a0aed5f2be3b5cb3f72375	feat: add TripStartedEventListener to handle trip start events and create notifications	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/real-time-notification	8bea4add3f44d4af136ba76c57660b5a674b6bea	feat: add additional endpoints to RealTimeNotificationController for filtering notifications by user and trip	18/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	4dcd27170e579388807034d2c43c227a390a9287	feat: disable Spring Security	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	3274e8b6ea1514ab32e707b868f8f62b014086e4	feat: add vehicule commandservices	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	88aef1921378e5cd72eb3fc6063ae584a19659a6	feat: add vehicule querieservices	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	82d38a567afdbcd3cfe0a693a5b765b444b6514b	feat: add vehicule aggregate	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	198b8883573d8122e6df5bd38841a784296d5bfa	feat: add vehicule commands	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	690bde9083c983cb7e22f7821f66cfe23a855f43	feat: add vehicule entitie	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	7d5fd313bd4692f0c8ea1262c10fd3099f2fb24b	feat: add vehicule queries	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	a07f58bff3ab19acadd05b719f22742d16ac1e89	feat: add vehicule value object	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	64aae9e8bad77fabda46f834bb4a0c48a95f2768	feat: add vehicule services	06/06/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	b7fdbf506603dd1cfa2e8003bff77ac5f5125bd0	feat: add vehicule repositories	06/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	988af0f6aaf768abdbb41e62aac3df52673a351d	feat: add vehicule resources	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	4ec390f19b5869882192f66163bb013aeef729b3	feat: add vehicule transforms	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	b84439c8ee66e92ba263dc87b0a6fd653e493f7d	feat: add vehicule controller	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	6372c1787b97fdfb7edd9c5caf08bc986ae93758	feat: add share aggregate	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	bca308157cf69f13fb91f328d598d013d2e5b994	feat: add share entitie	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	bb3e53bc3d19cc402e692c46165de3e93c254b8a	feat: add openapi configuration	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	c0d0428d891583bfac3598cc3b2f1aaca2ac1815	feat: add shared persistence jpa strategy	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	373ddca06a6c4e608e6c3a1368311310a2d1f8f1	feat: add shared interfaces	07/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	82631519d2229e379a6b0b9e95c94df8ba71833e	feat(vehicule-tracking): add Trip entity	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	43a971e8a4b0f6e66050021c8320234487adb4d	feat(vehicule-tracking): enhance Vehicle entity with status and trips management	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	cb8d11b4f3c85a56c0004338757de74d21aab010	feat(vehicule-tracking): add VehicleStatus enum for tracking vehicle states	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	24476eb53a68795262bf1c80260a685767dbcd32	feat(vehicule-tracking): add vehiclestatus enum for tracking vehicle states	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	19c2580ec5ead6e39f654a3e4058c2aec4a3edc9	feat(vehicule-tracking): update Location entity to use Long for vehicleId and id, and add speed limit check	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	5c00541e35ca850d3b75bf019d848a949ade914b	feat(vehicule-tracking): add TripRepository for managing trip data	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	53fc5cb2d60dc199e6c162c41ba880d8347460e9	feat(vehicule-tracking): update database password for local development	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	7766f96f0559e7ee326f3dc95203559cc614aacc	feat(vehicule-tracking): add resource and command classes for trip and vehicle creation	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	81849208af272faab27b46615c81b6856315efad	feat(vehicule-tracking): add command classes and assemblers for trip student and vehicle creation	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	4d16ae28e484449c8d86c83299bb8aef1b83f2cc	feat(vehicule-tracking): add query classes for active trip, current location, past trips by driver, and trip students	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	617d50b9d707a49febba6e4385999abf8f7117d9	feat(vehicule-tracking): add EndRouteCommand and associated resource assembler for ending trips	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	56db269b9cb69d5c1fc3d649d4219ee82e09c1ad	feat(vehicule-tracking): update LocationRepository to support Long vehicleId and add new location query methods	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	86438b836d8bb87677a34680c7c5b30b057b5dca	feat(vehicule-tracking): update LocationResource to use Long for id and vehicleId	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	617d50b9d707a49febba6e4385999abf8f7117d9	feat(vehicule-tracking): simplify LocationResource creation by removing timestamp formatting	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	ccec088cdb0873c6f3873248b6c7299105ec500f	feat(vehicule-tracking): update StartRouteCommand to include tripld as Long	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	51877d860245d1d412a4fc99a59954b3c7e054dc	feat(vehicule-tracking): add tripld to StartRouteResource	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicule-tracking	fda7c3683a4ffba70bae216cd64968ffd5f0be08	feat(vehicule-tracking): extend TrackingCommandService with additional command handlers	12/06/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	53765e4c20c13173536f525e42c63e6d3392bee3	feat(vehicle-tracking): enhance TrackingQueryService with trip handlers	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	e333a5737064bcff094ef31d518714a8ce0be886	feat(vehicle-tracking): implement trip management in TrackingCommandService	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	b93ca84f2e15e4b5d5c19887e93f3a4896608d65	feat(vehicle-tracking): add timestamp to UpdateLocationCommand and UpdateLocationResource	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	cdcd099ded6e93a2619b83a73a432fdb91466865	feat(vehicle-tracking): refactor VehicleResource and VehicleTrackingController for improved trip management	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	a55a3c394403adccaa53419e8ef98e69d0693cdf	feat(vehicle-tracking): enhance TrackingQueryServiceImpl with trip and student query handling	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	99c303ecb7ddb2298a0137ca6b2d7ecc92da5ef9	feat(vehicle-tracking): add DomainEventPublisher interface for event publishing	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	f7f25c45fe4df7b30edbf376ed05aaeb8cacdfa7	feat(vehicle-tracking): add event records for route deviations, speed exceedance, student boarding/exiting, and trip start/end	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	c79e9241be126ca2702b6de6c30b0b081ecec543	feat(vehicle-tracking): add TripResource record for trip details management	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	ddd171b315be9964639d1a888495594025e51274	feat(vehicle-tracking): add TripResourceFromEntityAssembler for trip resource transformation	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	2d664be3acdab3f5f513de72d0850341772dfa8a	feat(vehicle-tracking): add TripStudentRepository for managing trip-student associations	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	6804499cdbdcc47807d59602cf13b3f408739d04	feat(vehicle-tracking): add TripStudentResource record for trip student attendance tracking	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	9189282cd208560a0bc36b7af5ac2f4199a79bc7	feat(vehicle-tracking): add TripStudentResourceFromEntityAssembler for transforming TripStudent entities to resources	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	5d3bfa3134f8b278a307d94c9b583d012b7554c6	feat(vehicle-tracking): implement SpringDomainEventPublisher for event publishing	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	67af40fae7b48f9db6e7bb58d605354eba1cddf1	feat(vehicle-tracking): add RegisterStudentExitResource for student exit tracking	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	cc2d8d2ab12bd27102aa65ba47c8b10f5ee24675	feat(vehicle-tracking): add RegisterStudentExitCommand for student exit tracking	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	59ff5e705ef748dd3140dfc066fea78d5dbc6085	feat(vehicle-tracking): add RegisterStudentBoardingCommand and RegisterStudentBoardingResource for student boarding tracking	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	76e9542a6a7bd01ae9b8dfe3bc0bbadf71b271de	feat(vehicle-tracking): add RegisterStudentBoardingCommandFromResourceAssembler and RegisterStudentExitCommandFromResourceAssembler for command transformation	12/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	ad49fbb4421d14f1c6d27c4fca21bfa1f95846cc	feat(vehicle-tracking): rename UpdateLocationCommand to CreateLocationCommand and add tripld for location creation	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	fc82f762eb1ac9fb31e647835d309d07a7ed30b1	feat(vehicle-tracking): add trip association to Location entity for improved tracking	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	f9badee17433672595dbb8e84f2196a4a74d7d4b	feat(vehicle-tracking): add methods to find locations by tripld for enhanced querying	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	bea3ef3ab3dab623bcd9fd27efa8f84dd45fad7e	feat(vehicle-tracking): add CreateLocationCommandFromResourceAssembler for command transformation	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	615b0189fdcc7e3c12384e18c7f2c6f33744b622	feat(vehicle-tracking): add CreateLocationResource for location creation data transfer	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	d649d6a3bc8a422387f41c3026934d21f254e833	feat(vehicle-tracking): add GetLocationsByTripldQuery for querying locations by trip ID	14/06/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	8279d03231f07b3f669b26310dc9cdd4ce493179	feat(vehicle-tracking): update handle method to use CreateLocationCommand and add getCurrentLocation method	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	55949bacb77d62c6acf1207ab748ae8520e72e49	feat(vehicle-tracking): refactor handle method to use CreateLocationCommand and add getCurrentLocation method	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	542c9215a48a39ce73cf7cd89ed4d32877c0a79c	feat(vehicle-tracking): add handle method for GetLocationsByTripIdQuery to retrieve locations by trip ID	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	9f810521f151d159341dd97d60d6019e87a3e2ae	feat(vehicle-tracking): add handle method for GetLocationsByTripIdQuery to retrieve locations by trip ID	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	4ec443ecc2b6e2df11538e9c3cd907f04e87f37b	feat(vehicle-tracking): update updateLocation method and add getCurrentLocation and getLocationsByTripId endpoints	14/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	f3df968a03be81b5403f8884e38c08a09f985a61	feat(vehicle-tracking): add DeleteTripCommand for trip deletion functionality	18/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	2d37efcf7c6eef04c325d210ea152bd205bb18e5	feat(vehicle-tracking): add setter for trip in Location class	18/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	23622b5fd850f1031af22a9a4e5284ef10cb155d	feat(vehicle-tracking): add handle method for DeleteTripCommand to manage trip deletions	18/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	a92e9790c89095a332fca4c3753bab9a85e87737	feat(vehicle-tracking): update updateLocation method and add getCurrentLocation and getLocationsByTripId endpoints	18/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	95a04c89c8c1557f1f5eff28e66a9cefab49a83b	fix(vehicle-tracking): add missing newline at end of Vehicle.java	18/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	7a83c9b9aaa5f0c1ff822f000de1c0a4f3f848b6	feat(vehicle-tracking): add deleteTrip endpoint to VehicleTrackingController for trip deletion	18/06/2025
CodeMinds-Backend	feature/vehicle-tracking	9a24204efd1861c12e8464de71c51231833b2b46	feat(vehicle-tracking): enhance handle method in TrackingCommandServiceImpl for trip deletion with transaction management	18/06/2025

CodeMinds-Mobile-App:

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	e251fcd1045f2b4b3e66b2b15efa628f5393e15d	feat(feature-pasttrip):Add past trips screen	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	b4a5edac7730a3ed17f411335fd7b0670b297ec2	fix(feature-pasttrips):Fix past trips screen	15/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	bff4500b2b92c8451d24fea031455725c2347c4c	feat(past-trips): Refactor PastTripsScreen to use FutureBuilder for dynamic trip loading	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	b3e01c46f0a29514c52cfd7480c515b2c8ad3a00	feat(home-screen): Convert HomeScreen to StatefulWidget for dynamic past trips display	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	b0c7f5e9e695826e2ace494b21a4ad8e789c98ef	feat(trip): Add Trip class for trip data management	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	5aad536fe372b4cbd261c79d61fa7b366c6cd919	feat(trip-repository): Implement TripRepository for trip data management	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	2ff58126d8c2860b272b3e2e1521d243b73e58a0	feat(trip-service): Add TripService for managing trip data retrieval and deletion	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	a93a4f46a4f65a88a29bfb35314bc450f461c37a	feat(trip-dto): Add TripDTO and TripUiDto classes for trip data representation	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	396f1fd88888936af424242762971d47185a622d	fix(app-constants): Correct baseUrl format by adding trailing slash	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	26af753bc5a0cacb4a3f59183e395df941cfa115	feat(pubspec): Add intl package for internationalization support	16/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	8464c52fe9ab97d50edcec49285b65b8637cca3b	feat(pubspec): Update intl package to version 0.17.0 with direct dev dependency	16/06/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	aec87de4063ca12a0567612220c2ec78825eab56	feat(android-manifest): Add Google Maps API key and location permissions	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	0398c30585ac69f76b64e8085f718699fc1172f7	feat(pubspec): Update Dart SDK constraint and add google_maps_flutter and permission_handler dependencies	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	120f0a842a3be99b73126c5131befe74807eb509	feat(pubspec): Update Dart SDK constraint and add google_maps_flutter and permission_handler dependencies	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	8ac6e6d4947a8bfa97010a1ea7ea72077c0d8bfb	feat(trip_map): Add TripMap widget to display routes on Google Maps	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	f44d846f042b4cc5972692d9e162396d048f4b7d	feat(past_trips): Enhance PastTripsScreen with trip location caching and average duration calculation	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	2324eb14093c62f1904d453a50b1e4e5d3bca614	Merge remote-tracking branch 'origin/feature/PastTrips' into feature/PastTrips	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	7c53d4f712d9a25f0ff92220d7d501f646b74c33	feat(strings): Add Google Maps API key to strings.xml	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	fdb88f2aea3772c4c0b4c9fef4470e76c1dbfcd0	feat(location): Add Location model with JSON serialization	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	b1f96bf92cb9b654d8c02e5d563bcf3d88c8c8ad	feat(location_dto): Add LocationDTO class for JSON serialization	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/PastTrips	66f858bdbdbc278c8dfcb536a4fc1a3723eb2ea5	feat: update past_trips_screen.dart	18/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/account	76ed4df647e8316c69ade3ed30c80734f778334c	feat(feature-account):Add account screen	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/account	798652c6374c31fd925cfea79c1c835109c3a191	feat(feature-account):Add account update screen	15/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/attendance	692dbbfbb05a04bd4d4e39e8d7ba39cb3f3cf1bc	feat(feature-attendance):Add attendance screen	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/account	21f5f5c865cb7817e743e28d49917dea3b3c57a8	fix(feature-attendance):Fix attendance screen	15/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/children	b401b260f2488472101a1b725e158140940b32fa	feat(feature-children):Add children screen	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/children	7258bd311491a0ab82b24adc81a4794657ab58ef	feat(feture-children):Add add student screen	15/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/home	ee3a43ff758b3ceff169e6a494c38256d3028739	feat(feature-home):Add home screens	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/children	fe2b58f787632b7ea1ce3b379659d2661e622a16	fix(feature-home):fix home screens	15/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/register	c5df430f20df260f7e7b40663ef16d901a8c9e69	feat(feature-register):Add register screens	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	cb9c170d63df10419a09d3850b97d25ea70736c0	feat(feature-tracking):Add Tracking screen	12/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	ed5fa9c8b35395c36d70fa7e722baa12a1df057e	feat(feature-tracking):Add Map screen	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	d55d34781579d07f51bdbbe41f8768f696005d84	fix(feature-tracking):Fix map and tracking screen	15/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	cbe9d1c82ccf3ce1dcd9512516d0074bcd1035d4	feat(develop): add main screen with bottom navigation and screen navigation logic	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	1eabf584ef90353bf3155bc65e95f419d1bc340f	feat(develop): add image assets	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	133c226a07cea5d068e65a0294a493b18b02883b	feat: add endpoints for notifications by user type and user ID in AppConstants	06/06/2025

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	53d5583bc9b9e8d268fa46422f3c2c527e31bcf1	feat: add NotificationDTO for handling API response and mapping to Notification model	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	7f72c0b3a3a9c0ab157341e3a2ee32484a8f7dc9	feat: add Notification model with toJson method for API communication	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	359379e21486c93c44102e0a076bf89c3b2c7af1	feat: add NotificationService for fetching notifications by user type and user ID	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	a1c1a027504b44427e51b4ecb3599219bf9b205f	feat: add NotificationRepository for mapping DTOs to Notification models	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	804978e89c1fb1ddccb578da2a146c2746ff4289	feat: implement NotificationScreen to fetch and display notifications from API	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	11f78b496220cee3042432335739275ae4ce154	feat: refactor HomeScreen to StatefulWidget and load notifications from API	06/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	4d22f78f7ad1024bec12e8b8c44402f86aec4d9e	feat: refactor notification endpoints to use a base path for improved maintainability	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	7adaab9210d48fb9a285e9b6b60a6fb44e556dbf	feat: enhance NotificationDTO to include additional fields and improve JSON serialization	13/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/real-time-notifications	1bc01605810630d2173db1df8368335589acb11b	feat: expand Notification class to include additional fields and update JSON serialization	13/06/2025

CodeMinds-EdgeServer:

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Mobile-App	feature/iam	4c15e26c746e0772e47eaf2a52a6cb04d0851c02	feat(iam): initialize database setup with sqlite and rfid event model for iam context	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/iam	6571170cb2fa918c94a559225ef4608f76cdc768	feat(iam): add implementation of rfid event model and device registration service	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/iam	49d36ee1be8294c15b104c761a6e5639f92cd59c	feat(app): add main application file setting up iam configurations and initialize database on first request	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/iam	2d692e62a9ff34729e21b5f2de61569f4171c7a8	feat(database): update database initialization to create device model table and change database name	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/iam	1e16640a23b46c9b2edefeae137f0d52e6e50fcc	feat(iam): add more endpoints to the services and redefine device model with additional attributes and methods for registration	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	ea890c0acab9f5572240fa1878ac33c71740e8ac	feat(feature-tracking):Add application services	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	be81111c41f467a51818dd669413fe31027f595b	feat(feature-tracking):Add domain entities and services	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	2cb01755f6268d2d4d3a32787f81be8eae13029c	feat(feature-tracking):Add infrastructure model and repositorie	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	1e05901eb27d2bd52e84c43b18e767c5ae1f5f28	feat(feature-tracking):Add interfaces services	14/06/2025
CodeMinds-Mobile-App	feature/tracking	a5c899123ab7790695c1b74a1e7004328903942a	feat(feature-tracking):Add database	

6.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review.

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Committed on(date)
CodeMinds-Mobile-App	main	xxxxx	xxxxxxx	1x/06/25
CodeMinds-BackEnd	main	xxxxx	xxxxxxx	1x/06/25
CodeMinds-EdgeServer	main	xxxxx	xxxxxxx	1x/06/25
CodeMinds-Embedded	main	xxxxx	xxxxxxx	1x/06/25

6.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review.

6.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

A continuación se presenta la documentación de los servicios de la aplicación web, incluyendo la descripción de los endpoints disponibles.

Endpoint	Http Verb	Accion	Descripcion
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/drivers.json	GET	Obtener conductores	Devuelve información de los conductores registrados, incluyendo datos personales, número de licencia, vehículo asignado y estudiantes a su cargo.
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/parents.json	GET	Obtener apoderados	Devuelve información de los padres de familia registrados, incluyendo nombre, DNI, número telefónico, foto y los estudiantes a su cargo
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/students.json	GET	Obtener estudiantes	Devuelve información de los estudiantes registrados, incluyendo su nombre, colegio, grado, código RFID, foto y relación con su apoderado y conductor asignado.
https://jdu202012207.github.io/pruebas-api/analytics-drivers.json	GET	Obtener analíticas	Devuelve analíticas de rendimiento de los conductores, incluyendo resumen de incidentes (desvíos, tardanzas, excesos de velocidad), tiempos de llegada y distancias recorridas por día.

6.2.2.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

Para el sprint presentado de la landing page y FrontEnd se optó por varias herramientas para su desarrollo.

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio de la landing page, donde se subió el código fuente.
- *GitHub Pages*: Es la plataforma donde se desplegó la landing page. Se eligió por ser una solución gratuita, rápida y sencilla que permite publicar directamente desde el repositorio de GitHub.
- *Android Studio*: Se utilizó para el desarrollo de la aplicación móvil nativa, permitiendo diseñar y programar funcionalidades específicas para dispositivos Android.
- *Wokwi*: Se empleó para la creación y simulación del sistema embebido, facilitando el desarrollo y prueba del código para el hardware sin necesidad de componentes físicos.
- *CLion*: Se utilizó para el desarrollo de la lógica del servidor Edge, permitiendo implementar y depurar el software en C++ con integración a herramientas embebidas.
-

Deployamiento del Backend

Deployamiento del AppMobile

Deployamiento del EdgeServer

Deployamiento del Embedded

6.2.2.9. Team Collaboration Insights during Sprint.

Para esta sección del documentos, añadimos los insights realizados durante el sprint, tanto de la realización de la aplicación web, como el landing page:

Insights del AppMovil, donde se muestran los commits realizados al repositorio en el ultimo mes Contact

Insights del Backend, donde se muestran los commits realizados al repositorio en el ultimo mes Contact

Insights del EdgeServer, donde se muestran los commits realizados al repositorio en el ultimo mes Contact

Insights del Embedded, donde se muestran los commits realizados al repositorio en el ultimo mes Contact

6.3. Validation Interviews.

6.3.1. Diseño de Entrevistas.

6.3.2. Registro de Entrevistas.

6.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

6.4. Video About-the-Product.